

Chủ đề: Oxyz



Hệ trục tọa độ trong không gian

I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM LÝ THUYẾT

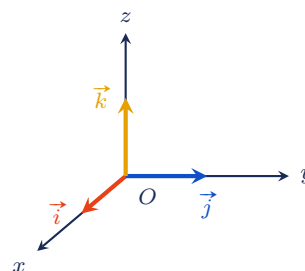
1. Hệ trục tọa độ Oxyz

- Ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc tại gốc O .
- Ba vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ trên Ox, Oy, Oz :

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$$

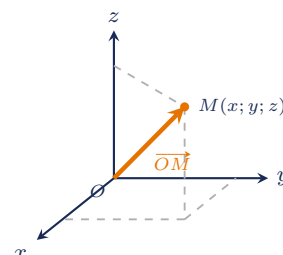
$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$

- Ba mặt phẳng tọa độ: $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$.



2. Tọa độ của Vectơ và Điểm

- Toạ độ vectơ: $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) \iff \vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$.
- Toạ độ điểm: $M(x; y; z) \iff \overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$.
- Toạ độ $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- Bắt ý:** Luôn lấy Cuối trừ Đầu (tránh nhầm $A - B$).



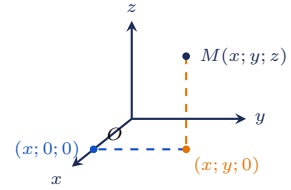
Ví dụ:

- Cho $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k} \implies \vec{u} = \dots\dots\dots$
- Cho $\vec{v} = (4; 0; -1) \implies \vec{v} = \dots\dots\dots$
- Cho hai điểm $A(1; 2; -1)$ và $B(3; 0; 4) \implies \overrightarrow{AB} = \dots\dots\dots$

3. Mẹo nhớ nhanh: Hình chiếu, Đối xứng & Khoảng cách

a) **Chiếu lên / Điểm thuộc:** *Thuộc cái gì có cái đó, chiếu lên cái gì có cái đó (còn lại = 0)*

$$M(x; y; z) \xrightarrow[\text{chiếu lên}]{\text{thuộc}} \begin{cases} Ox \rightarrow (x; 0; 0) & (Oxy) \rightarrow (x; y; 0) \\ Oy \rightarrow (0; y; 0) & (Oyz) \rightarrow (0; y; z) \\ Oz \rightarrow (0; 0; z) & (Oxz) \rightarrow (x; 0; z) \end{cases}$$

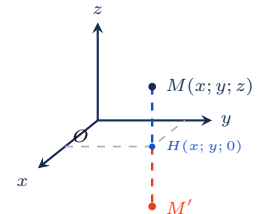


Ví dụ: Cho điểm $M(2; -3; 5)$:

- Chiếu lên trục $Ox \rightarrow$
- Chiếu lên trục $Oz \rightarrow$
- Chiếu lên mặt phẳng $(Oxy) \rightarrow$
- Chiếu lên mặt phẳng $(Oyz) \rightarrow$

b) **Đối xứng:** *Đối xứng qua cái gì thì giữ cái đó, còn lại đổi dấu*

$$M(x; y; z) \xrightarrow{\text{đối xứng qua}} \begin{cases} Ox \rightarrow (x; -y; -z) & (Oxy) \rightarrow (x; y; -z) \\ Oy \rightarrow (-x; y; -z) & (Oyz) \rightarrow (-x; y; z) \\ Oz \rightarrow (-x; -y; z) & (Oxz) \rightarrow (x; -y; z) \end{cases}$$

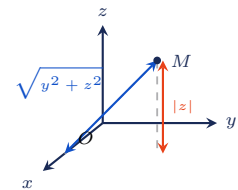


Ví dụ: Cho điểm $M(2; -3; 5)$:

- Đối xứng qua trục $Ox \rightarrow$
- Đối xứng qua mặt phẳng $(Oxy) \rightarrow$
- Đối xứng qua mặt phẳng $(Oxz) \rightarrow$

c) **Khoảng cách:** *Khoảng cách tới cái gì là căn của cái còn thiếu*

$$d(M, \dots) = \begin{cases} Ox \rightarrow \sqrt{y^2 + z^2} \\ Oy \rightarrow \sqrt{x^2 + z^2} \\ Oz \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \quad \begin{cases} (Oxy) \rightarrow |z| \\ (Oxz) \rightarrow |y| \\ (Oyz) \rightarrow |x| \end{cases}$$



Ví dụ: Cho điểm $M(2; -3; 5)$:

- $d(M, Ox) =$
- $d(M, Oz) =$
- $d(M, (Oxy)) =$
- $d(M, (Oxz)) =$

II. CÁC PHÉP TOÁN THEO TOẠ ĐỘ VÀ TÍCH VÔ HƯỚNG

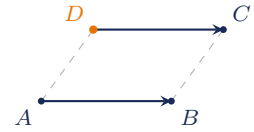
4. Các phép toán vectơ

Cho $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$:

$$k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$$

$$\vec{a} = \vec{b} \iff a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b} \iff \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$$



Ví dụ: Cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$, $\vec{b} = (2; 0; -1)$ và $A(1; 0; 2)$, $B(2; -1; 1)$, $C(0; 3; -2)$:

- $\vec{a} + \vec{b} = \dots\dots\dots$
- $2\vec{a} - 3\vec{b} = \dots\dots\dots$
- Tìm m, n để $\vec{u} = (2; m; n) \parallel \vec{a} \implies \dots\dots\dots$
- Tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành: $D = \dots\dots\dots$

5. Trung điểm đoạn thẳng & Trọng tâm

- Trung điểm I của AB : $I = \frac{A+B}{2} \iff x_I = \frac{x_A+x_B}{2}; y_I = \frac{y_A+y_B}{2}; z_I = \frac{z_A+z_B}{2}$.
- Trọng tâm G của tam giác ABC : $G = \frac{A+B+C}{3}$.
- Trọng tâm tứ diện $ABCD$: $G = \frac{A+B+C+D}{4}$.
- Ba điểm A, B, C thẳng hàng: $\iff \vec{AB} = k\vec{AC} \iff \frac{x_B-x_A}{x_C-x_A} = \frac{y_B-y_A}{y_C-y_A} = \frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}$.

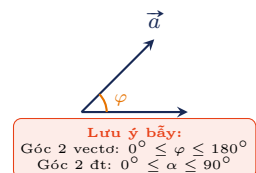
Ví dụ: Cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 0; -1)$, $C(2; 4; 1)$:

- Trung điểm I của đoạn thẳng $AB \rightarrow \dots\dots\dots$
- Trọng tâm G của tam giác $ABC \rightarrow \dots\dots\dots$
- Kiểm tra ba điểm A, B, C có thẳng hàng không: $\dots\dots\dots$

6. Tích vô hướng, Độ dài và Góc

- Tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$.
- Độ dài vectơ: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.
- Khoảng cách hai điểm:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$
- Điều kiện vuông góc: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$.
- Cosin góc hai vectơ: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.



Ví dụ: Cho $\vec{u} = (1; 2; -2)$ và $\vec{v} = (2; 1; 2)$:

- Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v} = \dots\dots\dots$
- Kiểm tra tính vuông góc: Hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ có vuông góc không? $\dots\dots\dots$

- Độ dài vectơ $|\vec{u}| = \dots\dots\dots$
- Độ dài vectơ $|\vec{v}| = \dots\dots\dots$
- Côsin góc giữa hai vectơ: $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \dots\dots\dots \implies (\vec{u}, \vec{v}) = \dots\dots\dots$

III. TÍCH CÓ HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG HÌNH HỌC - THỰC TẾ

7. Tích có hướng của hai vectơ

- Mẹo tính nhanh (Nhân chéo trừ nhau $ad - bc$, riêng tọa độ ở giữa đổi dấu):

$$\begin{aligned} \vec{a} &= (a_1; a_2; a_3) \\ \vec{b} &= (b_1; b_2; b_3) \end{aligned} \implies [\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

- Phân biệt quan trọng:

- $\vec{a} \cdot \vec{b}$ là tích vô hướng $\rightarrow$ kết quả là một **con số** (dùng xét góc, vuông góc).
- $[\vec{a}, \vec{b}]$ là tích có hướng $\rightarrow$ kết quả là một **vector** vuông góc với cả $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

- Điều kiện cùng phương: $\vec{a}$ cùng phương $\vec{b} \iff [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.

- Điều kiện đồng phẳng: Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\iff [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$.

- Diện tích tam giác ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|$.

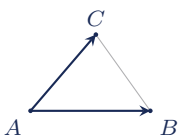
- Diện tích hình bình hành $ABCD$: $S_{ABCD} = |[\vec{AB}, \vec{AD}]|$.

- Thể tích tứ diện $ABCD$: $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$.

- Thể tích chóp đáy là hình bình hành/HCN $S.ABCD$: $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} |[\vec{AB}, \vec{AD}] \cdot \vec{AS}|$.

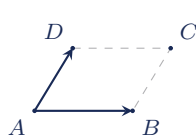
- Thể tích lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$: $V = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AA'}|$.

- Thể tích khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$: $V = |[\vec{AB}, \vec{AD}] \cdot \vec{AA'}|$.



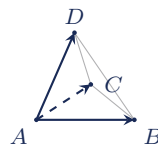
1. Tam giác ABC

$$S_{\Delta} = \dots\dots\dots$$



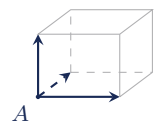
2. Hình bình hành

$$S_{\text{hbbh}} = \dots\dots\dots$$



3. Tứ diện $ABCD$

$$V_{\text{tứ diện}} = \dots\dots\dots$$



4. Khối hộp

$$V_{\text{hộp}} = \dots\dots\dots$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$ và $D(1; 1; 1)$.

a) Tìm tọa độ các vectơ $\vec{AB}, \vec{AC}$ và tính tích có hướng $[\vec{AB}, \vec{AC}]$.

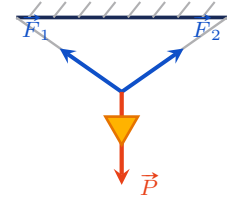
b) Tính diện tích tam giác ABC và thể tích của khối tứ diện $ABCD$.

8. Các bài toán thực tế (Vật lý & Vị trí không gian)

a) Mô hình cân bằng lực (Vật lý):

- Lực là một vectơ: Trọng lực $\vec{P}$, lực căng $\vec{T}$, lực kéo $\vec{F}$.
- Trọng lực hướng thẳng đứng xuống dưới: $\vec{P} = (0; 0; -P)$ ($P = mg$).
- Điều kiện cân bằng lực:** Vật đứng yên cân bằng khi:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{P} = \vec{0} \iff \vec{F}_2 = -(\vec{F}_1 + \vec{P})$$

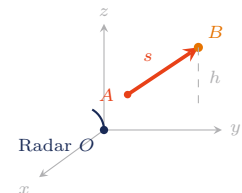


Câu hỏi. **[STER]** Một chiếc đèn chùm nặng 50 N có trọng lực $\vec{P} = (0; 0; -50)$ N được giữ cố định cân bằng nhờ hai sợi dây cáp. Biết lực căng của sợi cáp thứ nhất là $\vec{F}_1 = (15; -20; 25)$ N. Tìm tọa độ lực căng $\vec{F}_2$ của sợi cáp thứ hai.

b) Mô hình quỹ đạo thiết bị bay & Trạm Radar:

- Vị trí trạm radar thường chọn làm gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$.
- Quãng đường bay thẳng từ vị trí A đến vị trí B:

$$s = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$
- Độ cao của máy bay tại điểm $M(x; y; z)$ chính là: $h = z_M$ (với mặt đất là mặt phẳng (Oxy)).



Câu hỏi. **[STER]** Một máy bay đang di chuyển trên đường bay thẳng từ điểm $A(2; 1; 1)$ km đến điểm $B(6; 4; 13)$ km so với trạm kiểm soát không lưu tại gốc tọa độ O . Tính độ dài quãng đường máy bay đã di chuyển và độ cao của máy bay khi tới điểm B .

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 5)$ và vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}$.

- Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u}$ và tọa độ vectơ $\overrightarrow{OM}$.
- Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lần lượt lên các trục Ox, Oz và mặt phẳng (Oxy) .
- Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua mặt phẳng (Oxz) và tính khoảng cách từ điểm M đến trục Oy .

- Tìm tọa độ các vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
- Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.
- Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC và tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC}$.

c) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho vectơ $\overrightarrow{CM}$ vuông góc với vectơ $\vec{a}$.